خطة درس — للمعلم

داخل النموذج اللغوي

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة وطباشير ملوّن، ثلاث جمل يمكن أن يعود فيها الضمير على شيئين، صفحة من كتابك المدرسي (لعرض الربط بمصدر)

أهداف التعلّم

- نصف الحلقة: تصبح التوكنز أرقامًا، ويجمع الانتباه السياق، ويعطي النموذج درجة لكل توكن تالٍ ممكن، ثم يختار واحدًا ويكرّر.
- نشرح مراحل التدريب: تدريب مسبق على كميات هائلة من النصوص، ثم ضبط دقيق بالأمثلة وتقييمات الناس.
- نشرح لماذا قد يخطئ النموذج اللغوي وهو واثق، وكيف يساعد الربط بمصدر والتحقّق.

النشاط: على مَن يعود الضمير؟

١. التمهيد (٥ دقائق): اكتب على السبّورة «لم تتوقّف الحافلة عند المدرسة لأنها كانت...». يقترح الطلاب نهايات، واسأل: على مَن يعود الضمير في كل نهاية؟

٢. على مَن يعود الضمير؟ (١٢ دقيقة): اكتب ثلاث جمل، مثل «أكلت العنزةُ الذرةَ لأنها كانت جائعة.» ينقلها الطلاب في أزواج، ويرسمون أسهمًا من الضمير إلى الكلمات التي تكشف معناه. ثم قارنوا الأسهم على السبّورة.

٣. غيّر كلمة واحدة (٦ دقائق): غيّر «جائعة» إلى «حلوة». يعيد الطلاب رسم الأسهم: صار الضمير يعود على الذرة. واسأل: أيّ كلمة واحدة غيّرت المعنى؟

٤. الحلقة (٩ دقائق): ارسم الحلقة: توكنز، أرقام، انتباه، درجات، اختيار، تكرار. واشرح أن الانتباه يفعل ما فعلته الأسهم: تزن أحدث كلمة الكلمات السابقة. ثم العبوا «نموذج لغوي بشري»: يعطي الفصل درجات لثلاث كلمات تالية ممكنة لجملة ما ويختار إحداها.

٥. الختام (٨ دقائق): اعرض إجابة من روبوت دردشة فيها معلومة محلية خاطئة (جهّزها مسبقًا) وصفحة من الكتاب المدرسي. واسأل: كيف يساعد الربط بمصدر، وما الذي سنظل نتحقّق منه؟ ثم وزّع بطاقة الخروج.

جهّز ثلاث جمل فيها ضمير يحتمل معنيين بلغة الطلاب، وإجابة مطبوعة من روبوت دردشة فيها معلومة محلية خاطئة، وصفحة الكتاب المدرسي التي تصحّحها.

للنقاش

- كيف عرفتم على مَن يعود الضمير؟ إلى أيّ الكلمات نظرتم؟
- لماذا قد يخطئ روبوت دردشة في معلومة عن مدينتنا؟
- أيّ مصدر ستعطيه لروبوت دردشة قبل أن تثق بإجابته؟

بطاقة الخروج

- اكتب الحلقة في خمس كلمات، وسببًا واحدًا لخطأ النموذج اللغوي وهو واثق.

جرّبها في المدرسة غدًا

العب مع طلابك لعبة «على مَن يعود الضمير؟»: اكتب على السبّورة ثلاث جمل يمكن أن يعود فيها الضمير على شيئين، مثل: «أكلت العنزةُ الذرةَ لأنها كانت جائعة.» يرسم الطلاب أسهمًا من الضمير إلى الكلمات التي تكشف معناه. ثم غيّر كلمة واحدة («جائعة» إلى «حلوة») وأعيدوا رسم الأسهم. واشرح أن الانتباه في النموذج اللغوي يؤدّي العمل نفسه: يزن الكلمات السابقة قبل أن يكتب الكلمة التالية.

داخل النموذج اللغوي

١ لماذا قد يبدو النموذج اللغوي واثقًا ومع ذلك يخطئ؟

- ○ لأنه نقل من موقع خاطئ
- ○ لأنه تخطّى مرحلة الضبط الدقيق
- ○ لأنه يكذب عمدًا
- ○ لأنه يتوقّع النص المحتمل، لا الحقائق

٢ رتّب جولة واحدة من الكتابة.

- ☐ أعطِ درجة لكل توكن تالٍ ممكن
- ☐ تعالج طبقات الخلايا العصبية الأرقام
- ☐ اختر توكنًا وأضفه إلى النص
- ☐ حوّل التوكنز حتى الآن إلى قوائم من الأرقام
- ☐ الانتباه: يزن أحدث توكن التوكنز السابقة

٣ إذا فضّل المقيّمون دائمًا الإجابة الكاملة على «لا أعرف»، فإن الضبط الدقيق يعلّم النموذج أن يخمّن حين لا يعرف.

- ○ صح
- ○ خطأ

٤ صِل كل مرحلة بما يحدث فيها.

التدريب المسبق	• • • •	يقيّم الناس أيّ الإجابتين أفضل
الضبط الدقيق بالأمثلة	• • • •	توقّع التوكن التالي في كميات هائلة من النصوص
تقييم الناس	• • • •	إعطاؤه مصدرًا موثوقًا ليجيب منه
الربط بمصدر	• • • •	التعلّم من إجابات جيدة كتبها أشخاص

✎ أين يفيد الربط بمصدر أكثر في تدريسك؟ وأيّ مصدر ستعطيه لروبوت الدردشة، وما الذي ستتحقّق منه بنفسك مع ذلك؟

تحقّق من إجاباتك

داخل النموذج اللغوي

١ **لأنه يتوقّع النص المحتمل، لا الحقائق**

تعطي الحلقة درجات للتوكنز التالية المحتملة، ولا شيء فيها يتحقّق من الصحة، لذا قد تكون الجملة السلسة الواثقة خاطئة.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٣، ٥، ١، ٢**

يجب أن تصبح الكلمات أرقامًا قبل أي حساب، ثم يجمع الانتباه السياق، وتعالجه الطبقات، وبعد ذلك فقط تُعطى التوكنز التالية درجات ويُختار أحدها.

٣ **صح**

يدفع الضبط الدقيق النموذج نحو الإجابات التي يقيّمها الناس أعلى.

٤ **التدريب المسبق — توقّع التوكن التالي في كميات هائلة من النصوص**
الضبط الدقيق بالأمثلة — التعلّم من إجابات جيدة كتبها أشخاص
تقييم الناس — يقيّم الناس أيّ الإجابتين أفضل
الربط بمصدر — إعطاؤه مصدرًا موثوقًا ليجيب منه

التدريب المسبق يجعل النموذج سلسًا، والضبط الدقيق بالأمثلة وتقييمات الناس يجعله مفيدًا، والربط بمصدر يحدث حين تستخدمه، بأن تعطيه مصدرًا.